



30 июля 2026 г. | 3 мин на чтение



У каждого живущего на Земле может быть ДНК «призрачной линии» человеческих предков

Ученые, анализирующие современные геномы, возможно, обнаружили давно утраченную ветвь генеалогического дерева человечества

АВТОР: ЯЦЕК КРЫВКО РЕДАКТОР: ЭЛЛИСОН ПАРШАЛЛ



smartboy10/Getty Images

В новом исследовании *Science* ученые изучили генеалогическое древо, скрытое в современных геномах, и обнаружили «призрачных предков» во всех популяциях на Земле, которых не могут объяснить никакие ископаемые останки.

Анатомически современные люди — лишь одна ветвь более обширного генеалогического древа. К другим ветвям — архаичным гоминидам, как их называют ученые, — относятся неандертальцы, жившие в Европе и Западной Азии, и денисовцы, известные в основном по нескольким окаменелостям, найденным в Сибири и Тибете. Эти архаичные линии смешались с древними группами людей, мигрировавшими из Африки, что ученые могут подтвердить, сравнив редкие сохранившиеся образцы их ДНК с нашей.

Но скрещивались ли наши прямые предки с другими давно исчезнувшими видами гоминидов до первых крупных миграций из Африки, произошедших примерно 70 000 лет назад? Поскольку в Африке к югу от Сахары не было обнаружено ни одного архаичного генома гоминидов, ученые не могли ответить на этот вопрос. Чтобы обойти это ограничение, группа ученых под руководством Юйлинь Чжан, вычислительного биолога из Калифорнийского университета в Беркли, и генетика Арджуна Бидданды, ныне работающего в Университете Джонса Хопкинса, разработала новый метод выявления архаичных предков, используя только ДНК людей нашего времени.

Наши геномы содержат не одно, а тысячи генеалогических деревьев, каждое из которых закодировано в коротком участке генетического

кода, который перемешивался (или «рекомбинировал») с каждым новым поколением. «Это совокупность генных деревьев... отражающих всю генеалогическую историю», — объясняет Чжан. При правильной реконструкции эти деревья позволяют определить, когда был внесен каждый вклад в нашу ДНК. Большая часть генома современного человека восходит к общему предку, жившему от 100 000 до 200 000 лет назад, но ДНК, унаследованная от сильно отличающихся от нас популяций, таких как неандертальцы или денисовцы, не восходит к общему предку — она образует необычно длинную ветвь на генеалогическом древе. «В итоге мы получаем четкую картину вдоль хромосомы: этот участок содержит признаки архаичного происхождения, а остальные — нет», — говорит Бидданда.

Исследователи проанализировали 503 современных генома со всего мира с помощью разработанной ими математической модели под названием TRACE (Tracking Archaic Contributions via ARG Estimation). Она показала, что 2% ДНК в неафриканских геномах происходит от архаичных линий, что согласуется с результатами предыдущих исследований. Примерно половина этого, или 1% генома, совпадает с геномами неандертальцев, а небольшая часть — с геномами денисовцев. Однако остальные, составляющие от 0,5 до 1 процента в зависимости от популяции, не соответствовали ни одному из известных геномов. Эта «призрачная» линия прослеживалась во всех популяциях, которые изучали Чжан и ее коллеги, и, вероятно, отделилась от нашей ветви более 500 000 лет назад, примерно в то же время, что и неандертальцы и денисовцы.

On top of that, the unknown lineage showed up in stretches of DNA that are almost devoid of Neanderthal and Denisovan genes—and which scientists had interpreted as uniquely our own. “When we specifically looked at these

regions, they also harbored this ghost ancestry,” says Priya Moorjani, a population geneticist at Berkeley and a co-author of the study. “We were really surprised.” One of these regions sits around *FOXP2*, a gene linked to speech.

The results will need to be confirmed with another line of evidence. “As with any method, there will always be false positives,” says Patrick F. Reilly, a computational biologist at Yale University, who was not involved in the study. Further evidence could come from other computational methods (each carrying their own limitations) or directly from as-yet-undiscovered fossils with preserved ancient DNA in sub-Saharan Africa.

“Unless we get extraordinarily lucky with DNA preservation, we’ll likely have to rely on methods like TRACE,” Reilly says. One way to be more confident in the new results, he suggests, would be checking how similar the supposed ghost lineage sequences in our genome are to Neanderthal and Denisovan genomes. If both have equally low similarity, Reilly argues, we could infer that these ghosts formed an equally distant sister group to Denisovans, Neanderthals and possibly modern humans.

“Perhaps these methods really have opened up a new frontier for looking at human evolution,” Moorjani says.

[RIGHTS & PERMISSIONS](#)

JACEK KRYWKO is a freelance writer who covers space exploration and computer science.

[More by Jacek Krywko](#)

It's Time to Stand Up for Science

If you enjoyed this article, I'd like to ask for your support. *Scientific American* has served as an advocate for science and industry for 180 years, and right now may be the most critical moment in that two-century history.

I've been a *Scientific American* subscriber since I was 12 years old, and it helped shape the way I look at the world. *SciAm* always educates and delights me, and inspires a sense of awe for our vast, beautiful universe. I hope it does that for you, too.

If you [subscribe to *Scientific American*](#), you help ensure that our coverage is centered on meaningful research and discovery; that we have the resources to report on the decisions that threaten labs across the U.S.; and that we support both budding and working scientists at a time when the value of science itself too often goes unrecognized.

In return, you get essential news, [captivating podcasts](#), brilliant infographics, [can't-miss newsletters](#), must-watch videos, [challenging games](#), and the science world's best writing and reporting. You can even [gift someone a subscription](#).

There has never been a more important time for us to stand up and show why science matters. I hope you'll support us in that mission.



Thank you,
David M. Ewalt, Editor in Chief, *Scientific American*

[Subscribe](#)

Popular Stories



DIET | JULY 31, 2026

Eating less protein could help you live longer

While “protein maxxng” is all the rage, reducing your protein intake could add years to your life

ADAM KOVAC

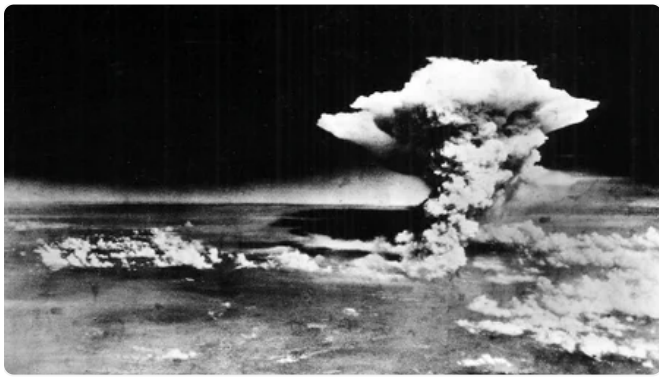


EVOLUTION | JULY 30, 2026

Everyone alive may carry DNA from a ‘ghost lineage’ of human ancestors

Scientists analyzing modern genomes may have found a long-lost branch of the human family tree

JACEK KRYWKO

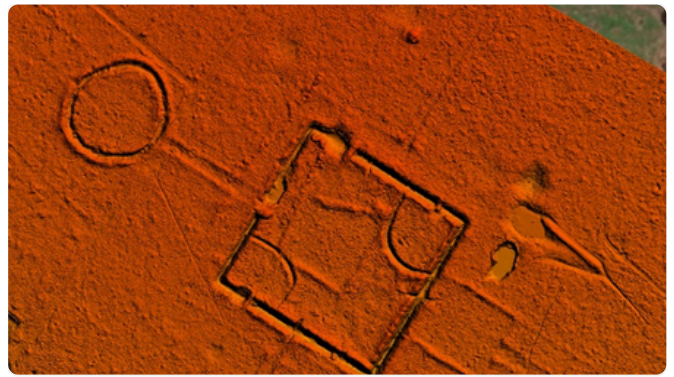


MATERIALS SCIENCE | JULY 29, 2026

The Hiroshima atomic bombing created a bizarre new material. Scientists just discovered it

The extreme conditions of atomic bomb explosions create “uncontrolled microexperiments” that, in Hiroshima, forged a never-before-seen metallic alloy

MARY RANDOLPH



ARCHAEOLOGY | JULY 29, 2026

Hundreds of never-before-seen ancient ‘earthworks’ discovered in the Amazon

Many of these structures date to around C.E. 100–300, during the time of the Aquiri civilization, and may have been used for ceremonial purposes

JACKIE FLYNN MOGENSEN



MATH | JULY 28, 2026

Does physics allow time travel?

Physicists, mathematicians and philosophers have been exploring the possibility of going forward to the future or back to the past

MANON BISCHOFF



ENVIRONMENT | APRIL 9, 2021

Brood X Cicadas Could Cause a Bird Baby Boom

Billions of emerging insects will likely trigger predator population surges—but some species mysteriously opt out of such bounties

JILLIAN MOCK

Subscribe to *Scientific American* to learn and share the most exciting discoveries, innovations and ideas shaping our world today.

Subscription Plans

Give a Gift Subscription